MEDICAÇÕES E BOMBAS DE INFUSÃO NO CTI ADULTO

Apostila ilustrada por fichas • 67 medicamentos • programação segura e monitorização

Da indicação à observação do paciente

Cada ficha responde a quatro perguntas: o que é, para que serve, existe reversor e o que devo observar. Os nomes indicados são princípios ativos, evitando confusão com marcas comerciais.

Segurança: este material é para estudo. Dose, diluição, velocidade, compatibilidade e ajustes renais precisam ser consultados na prescrição, na bula vigente e nos protocolos do hospital. A disponibilidade dos antídotos varia por instituição.

Setembro de 2026 • CTI adulto • Revisão baseada nas referências ao final

Antes de começar

Antagonista é uma substância que bloqueia o efeito de outra. No uso clínico, o termo muitas vezes é ampliado para antídoto ou reversor. A naloxona antagoniza opioides; a protamina neutraliza a heparina. Já insulina e glicose tratam os efeitos da hipercalemia, mas não “antagonizam” diretamente o cloreto de potássio.

Sem reversor específico não significa sem tratamento. A equipe pode interromper o fármaco, oferecer suporte ventilatório e circulatório, corrigir alterações e usar medidas específicas conforme a causa.

O que priorizar em toda administração

Prescrição e identificação. Confira paciente, princípio ativo, apresentação, dose, via, horário e registro conforme a rotina.

Bomba e acesso. Confira concentração, programação, etiqueta, permeabilidade e local de infusão. Não improvise compatibilidade.

Meta e resposta. Saiba por que o medicamento foi prescrito e qual parâmetro revela benefício ou toxicidade.

Comunicação. Em piora clínica, erro, extravasamento ou reação, proteja o paciente e acione enfermeiro e equipe conforme protocolo.

Dez reversões para memorizar

- Opioides → naloxona.
- Benzodiazepínicos → flumazenil, apenas em casos selecionados; há risco de convulsão.
- Heparina não fracionada → protamina; enoxaparina → reversão parcial com protamina.
- Varfarina → vitamina K; sangramento grave pode exigir complexo protrombínico.
- Dabigatrana → idarucizumabe.
- Apixabana e rivaroxabana → andexanet alfa onde disponível/aprovado; alternativas seguem protocolo.
- Rocurônio e vecurônio → sugamadex.
- Paracetamol em intoxicação → N-acetilcisteína.
- Digoxina em intoxicação grave → Fab antidigoxina.
- Magnésio em toxicidade → cálcio IV conforme avaliação clínica.

Bombas de infusão: visão prática

A bomba controla a velocidade e o volume administrado, mas não confirma sozinha se medicamento, concentração, paciente, via e acesso estão corretos. A programação é uma etapa crítica da administração.

Antes de tocar no equipamento: leia a prescrição completa; identifique paciente, medicamento, concentração final, volume total, via, velocidade, meta clínica e limites de titulação. Use o modelo de bomba e o equipo padronizados pelo hospital.

Dispositivo	Característica	Uso frequente no CTI
Bomba volumétrica	Administra soluções por equipo próprio, normalmente em mL/h.	Hidratação, antimicrobianos e infusões contínuas de maior volume.
Bomba de seringa	Move o êmbolo de uma seringa com alta precisão em baixos fluxos.	Drogas vasoativas, sedativos, opioides, insulina e outras soluções concentradas.
Bomba enteral	Projetada para dieta e água pela via enteral; conexões devem impedir uso venoso.	Nutrição enteral contínua ou intermitente conforme prescrição.
Bomba inteligente	Possui biblioteca de medicamentos e limites de dose/velocidade. O alerta não substitui conferência.	Redução de erros de programação quando biblioteca e protocolos estão atualizados.

Atenção: equipo, seringa e acessórios precisam ser compatíveis com o modelo da bomba. Não usar um conjunto “parecido” sem confirmação do fabricante e do protocolo institucional.

Programação segura: sequência de conferência

1. Prescrição. Confirme solução, concentração final, volume, via, velocidade e tempo. Se houver titulação, identifique meta, intervalo e limites prescritos.

2. Paciente e acesso. Use os identificadores institucionais. Avalie via, permeabilidade, sinais de infiltração, flebite, extravasamento e necessidade de lúmen exclusivo.

3. Preparo e rótulo. Faça higiene das mãos e técnica asséptica. Rotule imediatamente com medicamento, concentração, diluente, volume, data/hora e identificação profissional conforme a rotina.

4. Bomba e equipo. Selecione o perfil correto, instale o equipo sem fluxo livre, retire o ar e programe unidade, velocidade e volume a infundir. Confira se mL/h não foi confundido com dose/h.

5. Dupla checagem. Para medicamentos de alta vigilância, a segunda pessoa deve refazer a conferência de forma independente - não apenas concordar com quem programou.

6. Início e reavaliação. Conecte na via correta, libere pinças, inicie e observe o funcionamento. Reavalie paciente, acesso, linha, volume restante e resposta clínica nos intervalos definidos.

Parâmetros e cálculos essenciais

Velocidade da bomba (mL/h) = volume total (mL) ÷ tempo (h).

Volume a administrar (mL) = dose prescrita ÷ concentração disponível. Use sempre unidades compatíveis antes de calcular.

Exemplo didático: 100 mL prescritos para correr em 2 horas → 100 ÷ 2 = 50 mL/h. Antes de programar, confira se o volume informado já inclui medicamento e diluente.

Infusão baseada em peso: quando a prescrição utiliza mcg/kg/min ou unidade/kg/h, a conversão depende do peso validado e da concentração final. Utilize a calculadora institucional ou a fórmula padronizada e faça dupla checagem independente.

Armadilhas frequentes: mg × mcg; minuto × hora; concentração da ampola × concentração final; peso estimado × peso validado; ponto decimal; volume do frasco × volume realmente preparado.

O material anexado “Bônus calculadora de medicamentos” foi usado como apoio para equivalências, cálculo de volume e gotejamento. Esta apostila não substitui a calculadora institucional nem autoriza preparo fora da prescrição.

Alarmes: nunca apenas silenciar

O alarme informa um problema no sistema, mas a prioridade continua sendo o paciente. Leia a mensagem, avalie a infusão e corrija a causa antes de reiniciar.

Alarme	Verificar	Conduta segura
Oclusão	Pinças, dobras, conexões, filtro, cateter e posição do membro.	Não aumentar pressão nem fazer flush às cegas. Identifique a causa e avalie o acesso.
Ar na linha	Bolha, conexão frouxa, frasco vazio e detector corretamente posicionado.	Interrompa conforme o equipamento, clampe a linha e retire o ar pelo método institucional antes de reiniciar.
Fim de volume	Bolsa/seringa, volume restante e prescrição de continuidade.	Não deixar infusão crítica interrompida sem avisar e preparar a transição conforme protocolo.
Porta aberta/equipo	Encaixe do equipo, cassete, tampa e modelo compatível.	Reposicione sem forçar; se persistir, substitua o conjunto/equipamento conforme rotina.
Bateria/rede	Cabo, tomada, carga e necessidade de transporte.	Conecte à rede elétrica e garanta autonomia antes de deslocar o paciente.

Infusão crítica: vasoativos, sedativos, insulina e outros medicamentos de ação rápida podem causar deterioração quando interrompidos ou administrados em bolus inadvertido. Planeje a troca e comunique qualquer pausa.

Linhas, acessos e troca de infusão

• Identifique cada linha junto à bomba e próximo ao paciente; rastreie visualmente da solução até o acesso antes de conectar ou desconectar.

• Use lúmen exclusivo quando indicado. Compatibilidade entre medicamentos deve ser confirmada em fonte institucional ou com a farmácia clínica.

• Na troca de seringa de droga vasoativa, evite pausa e bolus. Siga a técnica definida pelo setor e observe pressão, frequência cardíaca e perfusão durante a transição.

• Considere o volume residual do equipo e o espaço morto. Alterar a velocidade para “empurrar” medicamento pode produzir bolus e é inseguro sem ordem/protocolo.

• Em infusão periférica de vasoativo, vigie dor, palidez, edema, endurecimento, mudança de temperatura e ausência de refluxo. Suspeita de extravasamento exige interrupção e acionamento imediato do enfermeiro/equipe conforme protocolo.

• Durante transporte, verifique bateria, volume disponível, fixação, cabos, extensão suficiente e plano para alarmes ou falha do equipamento.

O técnico de enfermagem atua conforme prescrição, treinamento, protocolos institucionais e supervisão do enfermeiro. Titulação autônoma, alteração de concentração ou substituição de via não devem ser feitas fora dessas condições.

1. Hemodinâmica e choque

Esses fármacos modificam a pressão arterial, a força de contração do coração ou a resistência dos vasos. A mesma pressão pode esconder perfusão inadequada; observe também consciência, extremidades e diurese. Drogas vasoativas exigem atenção especial à identificação da linha e ao acesso venoso.

01 Noradrenalina (norepinefrina)

USO NO CTI

Vasopressor; choque vasodilatador, sobretudo séptico.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico; tratar efeito adverso e titular/suspender conforme prescrição.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA/PAM, perfusão, extravasamento e acesso.

02 Adrenalina (epinefrina)

USO NO CTI

Parada cardiorrespiratória, anafilaxia; choque refratário em situações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG, PA, arritmias, glicemia e perfusão.

03 Vasopressina

USO NO CTI

Vasopressor adjuvante no choque séptico.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, perfusão periférica e abdominal, sódio.

04 Dobutamina

USO NO CTI

Inotrópico na disfunção cardíaca com baixo débito.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, FC, arritmias e perfusão.

05 Dopamina

USO NO CTI

Inotrópico/vasopressor em casos selecionados; bradicardia instável conforme algoritmo.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG, PA, extravasamento.

06 Milrinona

USO NO CTI

Inodilatador na falência cardíaca e baixo débito selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, arritmias e função renal.

07 Nitroglicerina

USO NO CTI

Vasodilatador; isquemia miocárdica e edema agudo de pulmão selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, cefaleia; checar uso de inibidores de PDE5.

08 Nitroprussiato de sódio

USO NO CTI

Controle rápido de hipertensão grave em situações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista farmacológico direto; toxicidade por cianeto exige tratamento específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA contínua; proteção da luz e risco de toxicidade em infusão prolongada.

09 Hidralazina

USO NO CTI

Anti-hipertensivo em cenários selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA e FC.

10 Labetalol

USO NO CTI

Controle de hipertensão e taquicardia em cenários selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem reversor específico; glucagon pode ser usado em intoxicação grave por betabloqueador, por equipe médica.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, FC, broncoespasmo.

2. Sedação, analgesia e delirium

Analgesia trata dor; sedação reduz vigília e ansiedade. Uma não substitui a outra. Combine a observação clínica com a meta prescrita e a escala usada no setor. Se houver piora respiratória ou hemodinâmica, comunique imediatamente.

11 Propofol

USO NO CTI

Sedação de paciente ventilado e procedimentos.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, ventilação, triglicerídeos e sinais de síndrome de infusão.

12 Dexmedetomidina

USO NO CTI

Sedação de paciente crítico, inclusive sedação leve selecionada.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Bradicardia, PA e nível de sedação.

13 Midazolam

USO NO CTI

Sedação, convulsões e procedimentos.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Flumazenil pode reverter benzodiazepínicos em casos selecionados; pode precipitar convulsões.

OBSERVAR NA PRÁTICA

FR, ventilação, PA e escala de sedação.

14 Fentanil

USO NO CTI

Analgesia e sedoanalgesia.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Naloxona reverte depressão respiratória por opioide; pode exigir repetição.

OBSERVAR NA PRÁTICA

FR, ventilação, sedação e PA.

15 Morfina

USO NO CTI

Analgesia para dor moderada a intensa.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Naloxona.

OBSERVAR NA PRÁTICA

FR, sedação, PA, náusea e função renal.

16 Remifentanil

USO NO CTI

Analgesia de curta duração em sedação/procedimentos.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Naloxona em toxicidade opioide; suporte ventilatório.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Ventilação, dor e resposta hemodinâmica.

17 Cetamina (escetamina quando aplicável)

USO NO CTI

Anestesia/analgesia e sedação em situações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

PA, FC, secreções e efeitos dissociativos.

18 Haloperidol

USO NO CTI

Agitação grave em situações selecionadas; não trata a causa do delirium.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

QTc, sintomas extrapiramidais e nível de consciência.

19 Quetiapina

USO NO CTI

Sintomas de agitação/delirium em casos selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sedação, PA, QTc e glicemia.

20 Dipirona (metamizol)

USO NO CTI

Dor e febre.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Resposta analgésica; hipotensão na via IV, alergia.

21 Paracetamol (acetaminofeno)

USO NO CTI

Dor e febre.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

N-acetilcisteína é antídoto para intoxicação por paracetamol.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Dose diária total e função hepática.

3. Bloqueio neuromuscular e vias aéreas

Bloqueadores neuromusculares paralisam músculos, inclusive os respiratórios, mas não aliviam dor nem produzem inconsciência. Confira a presença de analgesia, sedação e suporte ventilatório. Broncodilatadores e corticoides atuam por mecanismos distintos.

22 Rocurônio

USO NO CTI

Bloqueio neuromuscular para intubação e situações selecionadas de ventilação.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sugamadex pode reverter rocurônio; disponibilidade e indicação variam.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Não produz analgesia/sedação; garantir ambas e monitorar bloqueio.

23 Vecurônio

USO NO CTI

Bloqueio neuromuscular para ventilação selecionada.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sugamadex pode reverter vecurônio.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sedação, analgesia, ventilação e bloqueio.

24 Cisatracúrio

USO NO CTI

Bloqueio neuromuscular na ventilação selecionada.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Neostigmina pode reverter bloqueio residual com recuperação parcial; não é reversão imediata do bloqueio profundo.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sedação/analgesia, ventilação e bloqueio.

25 Succinilcolina (suxametônio)

USO NO CTI

Bloqueio rápido para intubação em casos selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem reversor específico; suporte ventilatório até cessar efeito.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Risco de hipercalemia, bradicardia e hipertermia maligna.

26 Salbutamol

USO NO CTI

Broncodilatação em broncoespasmo; adjuvante na hipercalemia.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

FC, tremor, potássio e resposta respiratória.

27 Brometo de ipratrópio

USO NO CTI

Broncodilatação em exacerbações obstrutivas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Resposta respiratória; evitar contato ocular.

28 Metilprednisolona

USO NO CTI

Exacerbação inflamatória respiratória e outras indicações específicas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Glicemia, infecção, PA.

4. Arritmias e emergências cardiovasculares

A indicação depende do ritmo identificado no ECG e do estado clínico. Um mesmo fármaco pode ser adequado para uma arritmia e inadequado para outra. Priorize monitorização contínua e protocolo de emergência.

29 Amiodarona

USO NO CTI

Arritmias ventriculares e supraventriculares selecionadas; FV/TV sem pulso conforme algoritmo.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG, QT, FC, PA e flebite.

30 Adenosina

USO NO CTI

Taquicardia supraventricular regular selecionada.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem reversor de rotina; efeito é muito breve.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG contínuo; pode causar pausa transitória e broncoespasmo.

31 Atropina

USO NO CTI

Bradicardia sintomática conforme algoritmo.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem reversor usado na prática usual.

OBSERVAR NA PRÁTICA

FC, ECG e resposta clínica.

32 Lidocaína

USO NO CTI

Arritmia ventricular selecionada; anestesia local em outras apresentações.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico; emulsão lipídica pode tratar toxicidade sistêmica por anestésico local.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG, nível de consciência e sinais neurológicos.

33 Sulfato de magnésio

USO NO CTI

Torsades de pointes, deficiência de magnésio e outras indicações.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Gluconato/cloreto de cálcio antagoniza toxicidade por magnésio.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Reflexos, FR, PA, ECG e função renal.

34 Digoxina

USO NO CTI

Controle de frequência/insuficiência cardíaca em casos selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Fragmentos Fab antidigoxina para intoxicação grave, conforme disponibilidade.

OBSERVAR NA PRÁTICA

FC, ECG, potássio, função renal e sintomas de toxicidade.

5. Anticoagulação, antiagregação e trombólise

Esses medicamentos alteram coagulação ou agregação das plaquetas. Nem todo sangramento exige o mesmo reversor. Investigue sinais de sangramento, último horário da dose, exames e função renal; comunique rapidamente alterações.

35 Heparina não fracionada

USO NO CTI

Anticoagulação em tromboembolismo, síndrome coronariana e circuitos.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Protamina reverte heparina não fracionada.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento, plaquetas e TTPa/anti-Xa conforme protocolo.

36 Enoxaparina

USO NO CTI

Profilaxia e tratamento de tromboembolismo.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Protamina reverte apenas parcialmente.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento, plaquetas e função renal.

37 Varfarina

USO NO CTI

Anticoagulação oral em indicações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Vitamina K; complexo protrombínico em hemorragia grave conforme protocolo.

OBSERVAR NA PRÁTICA

INR e sangramento.

38 Apixabana / rivaroxabana

USO NO CTI

Anticoagulantes orais inibidores do fator Xa.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Andexanet alfa onde aprovado/disponível; complexo protrombínico pode ser estratégia protocolada.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento, função renal, última dose.

39 Dabigatrana

USO NO CTI

Anticoagulante oral inibidor de trombina.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Idarucizumabe.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento, função renal, última dose.

40 Ácido acetilsalicílico (AAS)

USO NO CTI

Antiagregação em doença coronariana e outras indicações.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antídoto específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento e sinais gastrointestinais.

41 Clopidogrel / ticagrelor

USO NO CTI

Antiagregação após síndrome coronariana/intervenção e outras indicações.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antídoto específico de uso rotineiro.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento e procedimentos programados.

42 Alteplase

USO NO CTI

Trombólise em indicações estritas, como AVC isquêmico e TEP selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico; hemorragia exige protocolo de reversão hemostática.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento e avaliação neurológica frequente.

43 Ácido tranexâmico

USO NO CTI

Antifibrinolítico para sangramento em indicações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Sangramento, função renal e risco trombótico.

6. Infecção: antimicrobianos comuns

Antibiótico não é escolhido apenas pelo nome da infecção: foco, culturas, resistência local, alergia e função renal mudam a escolha. Respeite horários e técnica de administração; verifique se as culturas prescritas foram coletadas sem atrasar tratamento urgente.

44 Piperacilina + tazobactam

USO NO CTI

Infecções graves por bactérias suscetíveis, conforme foco e cultura.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Alergia, função renal e horário da infusão.

45 Ceftriaxona

USO NO CTI

Infecções bacterianas suscetíveis.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Alergia, função hepática e resposta.

46 Cefepima

USO NO CTI

Infecções graves, inclusive por gram-negativos suscetíveis.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Função renal e neurotoxicidade, sobretudo com acúmulo.

47 Meropeném

USO NO CTI

Infecções graves por microrganismos suscetíveis; escolha guiada por perfil local.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Função renal, convulsões e culturas.

48 Vancomicina

USO NO CTI

Infecções por gram-positivos suscetíveis, inclusive MRSA.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Função renal, níveis séricos conforme protocolo e reação à infusão.

49 Linezolida

USO NO CTI

Infecções graves por gram-positivos suscetíveis.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Hemograma e interações serotoninérgicas.

50 Metronidazol

USO NO CTI

Infecções por anaeróbios e indicações específicas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Função hepática e efeitos neurológicos.

51 Azitromicina

USO NO CTI

Infecções respiratórias selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

QTc e função hepática.

52 Amicacina

USO NO CTI

Infecções graves por gram-negativos selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Função renal, níveis séricos e ototoxicidade.

53 Fluconazol

USO NO CTI

Infecções fúngicas suscetíveis em situações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Função hepática, QT e interações.

54 Anidulafungina

USO NO CTI

Candidíase invasiva selecionada.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Reação à infusão e função hepática.

7. Metabolismo, eletrólitos e suporte geral

Neste grupo, a monitorização laboratorial e o balanço hídrico são decisivos. Eletrólitos concentrados e insulina são medicamentos de alta vigilância; confira preparo, concentração, via e bomba conforme protocolo.

55 Insulina regular

USO NO CTI

Controle de hiperglicemia e cetoacidose; deslocamento de K na hipercalemia.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Glicose é tratamento da hipoglicemia; glucagon pode ser usado quando indicado.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Glicemia frequente e potássio.

56 Glicose hipertônica

USO NO CTI

Hipoglicemia; associada à insulina na hipercalemia.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Glicemia e acesso venoso.

57 Cloreto de potássio

USO NO CTI

Reposição de potássio em hipocalemia.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antídoto específico; hipercalemia requer medidas específicas.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Nunca IV em bolus; diluição, bomba, ECG e função renal.

58 Gluconato de cálcio

USO NO CTI

Estabilização cardíaca na hipercalemia; hipocalcemia; toxicidade por magnésio.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG, cálcio sérico e acesso.

59 Bicarbonato de sódio

USO NO CTI

Acidose metabólica em situações selecionadas e algumas intoxicações.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Gasometria, sódio, potássio e ventilação.

60 Furosemida

USO NO CTI

Diurese em sobrecarga volêmica e edema pulmonar.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Diurese, PA, potássio e função renal.

61 Hidrocortisona

USO NO CTI

Choque séptico com necessidade persistente de vasopressor e outras indicações.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Glicemia, PA e sinais de infecção.

62 Pantoprazol / omeprazol

USO NO CTI

Supressão ácida quando houver indicação de profilaxia/tratamento.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Indicação diária e sangramento digestivo.

63 Ondansetrona

USO NO CTI

Prevenção/tratamento de náuseas e vômitos.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

QTc e constipação.

64 Metoclopramida

USO NO CTI

Náuseas e gastroparesia selecionada.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Efeitos extrapiramidais e função renal.

65 Levetiracetam

USO NO CTI

Prevenção/tratamento de crises convulsivas em indicações específicas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

Estado neurológico e função renal.

66 Fenitoína

USO NO CTI

Crises convulsivas/status epiléptico em indicações selecionadas.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

ECG/PA na infusão, níveis e interações.

67 Levofloxacino

USO NO CTI

Infecções por bactérias suscetíveis em casos selecionados.

REVERSOR OU ANTÍDOTO

Sem antagonista específico.

OBSERVAR NA PRÁTICA

QTc, glicemia e função renal.

Mapas mentais para revisão rápida

Os mapas a seguir funcionam como síntese visual. Use-os para revisar conceitos e organizar o raciocínio, mas confirme doses, diluições, compatibilidades, velocidades e condutas na prescrição, na bula vigente e nos protocolos da instituição.

Como estudar: primeiro leia o mapa; depois feche a página e tente explicar cada bloco em voz alta. Por fim, relacione o conteúdo com uma das fichas desta apostila.

Mapa 1 — Os 10 certos da administração

Checklist visual para reduzir falhas desde a identificação do paciente até o registro e a orientação.



Fonte do mapa: Mapas mentais — Administração de Medicamentos, p. 2. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 2 — Segurança no preparo

Reforça ambiente, higiene, rotulagem, cálculo, dupla checagem e descarte seguro durante o preparo.



Fonte do mapa: Mapas mentais — Administração de Medicamentos, p. 13. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 3 — Cálculo de doses

Use apenas como roteiro conceitual. Todo cálculo deve ser conferido com a prescrição, a apresentação disponível e a rotina institucional.



Fonte do mapa: Mapas mentais — Administração de Medicamentos, p. 30. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 4 — Vasopressor, inotrópico e vasodilatador

Compara o efeito predominante dessas classes. A resposta clínica depende do perfil hemodinâmico, da dose e do paciente.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 43. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 5 — Antagonista de opioides

A naloxona pode reverter depressão respiratória por opioides, mas exige vigilância porque sua duração pode ser menor que a do opioide.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 135. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 6 — Medicamentos de alta vigilância

Destaca medicamentos associados a maior risco de dano grave quando ocorre erro. Padronização, identificação e dupla checagem são barreiras de segurança.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 154. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 7 — Sedativos na UTI

Ajuda a diferenciar classes e pontos de monitorização. Sedação não substitui analgesia e precisa de meta clínica definida.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 161. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 8 — Os 10 certos da bomba de infusão

Resume programação, alarmes, bateria, equipo, monitorização e registro seguro da terapia infusional.



Fonte do mapa: Mapas mentais — Administração de Medicamentos, p. 32. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 9 — Bolus e tipos de infusão

Diferencia bolus, infusão rápida, lenta e contínua. Tempo e velocidade devem seguir prescrição e protocolo.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 137. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 10 — Dupla checagem de vasoativos

A dupla checagem independente deve revisar medicamento, concentração, cálculo, bomba, via e identificação do paciente.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 149. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 11 — Preparo seguro de vasoativos

Organiza os pontos críticos do preparo de fármacos potentes, incluindo técnica asséptica, rótulo e conferência.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 159. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Mapa 12 — Titulação segura de vasoativos

A titulação segue prescrição ou protocolo, meta hemodinâmica e reavaliação. Registre dose, horário e resposta clínica.



Fonte do mapa: 350 mapas mentais UTI atualizado, p. 163. Reprodução para estudo a partir do material fornecido pelo usuário.

Situações para raciocinar

1. Hipotensão durante sedação

Após iniciar propofol, a pressão cai. Confira bomba e acesso, observe perfusão e respiração e avise a equipe. O propofol não tem antagonista específico; a conduta depende da avaliação clínica.

2. Sangramento em paciente anticoagulado

Registre local, volume estimado, sinais vitais e o anticoagulante prescrito. Heparina, varfarina e anticoagulantes orais têm estratégias distintas de reversão.

3. Bradicardia com dexmedetomidina

Compare FC e PA com os valores anteriores, avalie perfusão e nível de sedação e comunique a equipe. Não confunda a ausência de reversor com ausência de medidas terapêuticas.

4. Potássio concentrado

Uma ampola de KCl nunca deve ser administrada IV em bolus. Diante de prescrição duvidosa ou preparo sem identificação, interrompa o processo e confira com o enfermeiro e a farmácia.

5. Alarme de oclusão em noradrenalina

Avalie imediatamente o paciente e rastreie a linha da bomba ao acesso. Não aumente a pressão nem faça flush às cegas, pois isso pode liberar um bolus. Acione o enfermeiro e siga o protocolo de continuidade da infusão.

6. Troca de seringa de vasoativo

Antecipe o término da seringa, prepare a nova solução com dupla checagem e realize a transição conforme a técnica do setor. Observe pressão arterial, frequência cardíaca e perfusão durante a troca.

Fontes e atualização

Material de estudo preparado em 22/09/2026. As indicações são resumidas; consulte a bula e o protocolo institucional para contraindicações, interações, doses e ajustes.

ANVISA. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/protocolo-de-seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos

SCCM/ESICM. Surviving Sepsis Campaign, diretriz para adultos 2026.
https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for-management-of-sepsis-and-septic-shock-2026

SCCM. PADIS Guidelines 2018 e atualização 2025.
https://sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/focused-update-padis-guideline

American Heart Association. 2025 Adult Advanced Life Support.
https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/adult-advanced-life-support

IDSA. Guidance on treatment of antimicrobial-resistant gram-negative infections (2026).
https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/

MSD Manual Professional. Common Specific Antidotes.
https://www.msdmanuals.com/professional/multimedia/table/common-specific-antidotes

ANVISA. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/protocolo-de-seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos

ANVISA. Cartilha para avaliação de modos de falhas de bombas de infusão
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/monitoramento/tecnovigilancia/cartilha-para-avaliacao-de-modos-de-falhas-bombas-de-infusao.pdf

ANVISA. Compatibilidade de equipos destinados a bombas de infusão
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/alterada-rdc-sobre-equipos-de-transfusao-e-infusao

ISMP Brasil. Segurança na programação de bombas de infusão
https://ismp-brasil.org/